TECHLEARN ACADEMY

Tipos de dados e análise de algoritmos

Curso

Lógica de Programação e Estruturas de Dados

Módulo 1 - Lógica e fundamentos da programação

Como estudar esta matéria

1. Leia a explicação teórica e acompanhe os exemplos do material.

2. Resolva os exercícios comentados antes de conferir suas justificativas. Anote suas dúvidas para conversar com o mentor.

3. Ao terminar os materiais do módulo, faça a avaliação de revisão disponível no site.

Origem do conteúdo

CQA/UNIP - Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Tomo 1. Páginas 42 a 44 do arquivo original.

O conteúdo da matéria começa na página 4 deste PDF. Antes dele, foram mantidas a capa e a página de créditos e avisos do documento original.

Os textos e exercícios originais conservam suas referências e o contexto de publicação. A organização em cursos e as avaliações de revisão pertencem ao projeto TechLearn Academy.

UNIP
UNIVERSIDADE PAULISTA

TECNOLOGIA EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

MATERIAL INSTITUCIONAL ESPECÍFICO

TOMO 1

CQA - COMISSÃO DE QUALIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO

TECNOLOGIA EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

MATERIAL INSTRUCIONAL ESPECÍFICO

TOMO 1

Material instrucional específico, cujo conteúdo integral ou parcial não pode ser reproduzido ou utilizado sem autorização expressa, por escrito, da CQA/UNIP – Comissão de Qualificação e Avaliação da UNIP – UNIVERSIDADE PAULISTA.

Questão 11

Questão 11.[11]

Leia o algoritmo a seguir.

```
1 Algoritmo ENADE2008
2  variaveis
3    varA, varB, varC: inteiro
4    varF : real
5    varS : literal
6    varL : logico
7  inicio
8    varS ← "1000"
9    varA ← 4
10   varF ← 3.5
11   varC ← 0
12   varL ← VERDADEIRO
13   se((varC < varA) E varL OU (varS > varC)) entao
14      varB ← varF/varA
15    senao
16      varB ← varA/varC
17    fim se
18 fim algoritmo
```

O código acima

A. não apresenta erros de nenhum tipo.

B. apresenta erros de atribuição de tipo inválido, divisão por zero e expressão relacional inválida.

C. apresenta erros de atribuição de tipo inválido, divisão por zero e estrutura condicional.

D. apresenta erros de estrutura condicional e expressão relacional inválida.

E. apresenta somente erro de divisão por zero.

1. Introdução teórica

Algoritmos

A resolução de questões envolvendo algoritmos demanda muito cuidado e atenção. Nessa questão, é importante entender o tipo de cada dado e os valores que podem receber, bem como quais comparações são possíveis.

Números inteiros não possuem componentes decimais ou fracionários, podendo ser positivos ou negativos. Exemplos de números inteiros: 0, 24, -12.

[11]Questão 21 – Enade 2008.

Números reais são aqueles que possuem componentes decimais ou fracionários, podendo também ser positivos ou negativos. Exemplos de números reais: 24.01, 144, -13.3, 0.0, 0.

Tipo literal é constituído por uma sequência de caracteres contendo letras, dígitos e/ou símbolos especiais. Exemplos: "Qual?", " ", "AbCdEfGhI", "1+2=3".

Tipo lógico é usado para representar apenas dois valores possíveis: verdadeiro ou falso. Exemplo: T – true, verdadeiro, F-false, falso.

O quadro 1 auxilia na visualização de cada variável com seu tipo de dado.

Quadro1. Variável e seu tipo de dado.

Tipo de Dado	Inteiro	Real	Literal	Lógico
varA	X			
varB	X			
varC	X			
varF		X		
varS			X	
varL				X

Trocas de dados possíveis e regras de funcionamento são as indicadas abaixo.

- Um número inteiro pode ser movido para um número real sem problemas;
- Um número inteiro ou real não pode ser movido para um literal diretamente, a não ser por meio de conversões;
- Um literal não pode ser movido para um número inteiro ou real;
- Um número inteiro ou real não pode ser dividido por zero;
- Expressões lógicas somente podem verificar se o resultado de um teste é falso ou verdadeiro;
- Dado lógico somente aceita Verdadeiro ou Falso.

Portanto, na questão proposta, temos as irregularidades citadas abaixo.

- Na linha 13 cada teste tem que retornar Falso ou Verdadeiro para ser válido. *varC* < *varA* é verdadeiro, pois *varC* = 0 e varA = 4. *varL* já contém o valor Verdadeiro. Porém a variável *varS* é uma literal que não pode ser comparada com *varC*, que é inteira. A estrutura condicional está errada.
- Na linha 14 a variável *varB* recebe o resultado de *varF*/*varA*, que é uma atribuição de tipo inválida, já que *varF* contém o valor 3.5 e *varA*, 4, cujo resultado da divisão é 0,875. Este valor não pode ser colocado em um número inteiro (se uma linguagem de programação permitir truncará o valor decimal e guardará 0 – zero - na variável).
- Na linha 16 a variável *varC* está zerada, provocando uma divisão por zero: *varB* = 4/0.

2. Indicações bibliográficas

- CORMEN, T. H. *Algoritmos - teoria e prática*. São Paulo: Campus, 2002.
- DASGUPTA, S.; PAPADIMITRIOU, C. H.; VAZIRANI, U. *Algoritmos.* São Paulo: McGraw-Hill, 2006.
- GOODRICH, M. T.; TAMASSIA, R. *Projeto de algoritmo.* Porto Alegre: Bookman, 2004.
- MEDINA, M.; FERTIG, C. *Algoritmos e programação - Teoria e Prática.* São Paulo: Novatec, 2005.

3. Análise das alternativas

A – Alternativa incorreta.
JUSTIFICATIVA. Na linha 13, a expressão relacional está errada, além dos erros de atribuição inválida e divisão por zero.

B – Alternativa correta.
JUSTIFICATIVA. Os três erros são apresentados nas linhas 13, 14 e 16.

C – Alternativa incorreta.
JUSTIFICATIVA. A estrutura condicional está correta, a expressão relacional é que está errada na linha 13.

D – Alternativa incorreta.
JUSTIFICATIVA. Faltou identificar o erro de divisão por zero.

E – Alternativa incorreta.
JUSTIFICATIVA. Houve falhas na identificação dos demais erros de expressão relacional e atribuição inválida.